

Práctica 2: Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO)

Garzon Espejo Johan Esneider; johan2215588@correo.uis.edu.co

Meyer José Suarez Monroy; meyer2211601@correo.uis.edu.co

https://github.com/JohanGarzon7/Commll_LabB1_G2.git

Abstract

This practical study focuses on the analysis, representation, and conversion of radio frequency (RF) signals into their complex envelope (CE) form using the GNU Radio platform. It emphasizes the examination of digital modulation schemes—specifically On-Off Keying (OOK), Binary Phase Shift Keying (BPSK), and Frequency Shift Keying (FSK)—by comparing their behavior in both the RF and CE domains through analyses in the time, frequency, and constellation planes. Additionally, the work explores the implementation and functional characteristics of key signal processing components, such as RF and CE voltage-controlled oscillators (VCOs), supported by Python-based modeling and simulation. The main goal is to strengthen the theoretical and practical understanding of the complex envelope concept, highlighting its significance in simplifying algorithms and improving the detection and interpretation of key features in digitally modulated signals within modern communication systems.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se centra en el estudio y la conversión de señales moduladas en radiofrecuencia (RF) hacia su representación mediante la envolvente compleja (EC). Esta forma de representación permite simplificar de manera notable el análisis matemático y algorítmico de las señales, lo que facilita la identificación y el procesamiento de características relevantes, especialmente en esquemas de modulación digital como On-Off Keying (OOK), Binary Phase Shift Keying (BPSK) y Frequency Shift Keying (FSK)[1].

La envolvente compleja constituye una herramienta eficaz para examinar la variación temporal de la amplitud y la fase de una señal, proporcionando información esencial sobre su comportamiento dinámico. Esta propiedad resulta clave en aplicaciones actuales como las comunicaciones inalámbricas, los sistemas de radar y el procesamiento digital de señales. Las ecuaciones 1 y 2 ilustran el comportamiento temporal tanto de la señal modulada como de su correspondiente envolvente compleja[2].

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \phi(t))$$

$$g(t) = A_c e^{j\phi(t)}$$

La aplicación práctica de estos conceptos se lleva a cabo mediante el uso de la radio definida por software (SDR) a través de la plataforma GNU Radio. Esta herramienta permite ajustar de

manera interactiva los parámetros esenciales del sistema y observar directamente su influencia en las señales transmitidas y recibidas. Entre los parámetros principales considerados en esta práctica se incluyen:

- **Frecuencia central (fc):** frecuencia portadora sobre la cual se modula la señal.
- **Tasa de muestreo (samp_rate):** cantidad de muestras obtenidas por segundo durante el proceso de digitalización.
- **Amplitud instantánea (A):** valor instantáneo de la magnitud de la señal generada.
- **Fase instantánea (Q):** valor angular en radianes que define la fase para modular dinámicamente la señal.

Al manipular detalladamente estos parámetros, es posible establecer una comparación clara entre las señales en su forma de radiofrecuencia y su respectiva representación en envolvente compleja, lo que permite un análisis más profundo, eficiente y comprensible de sus características técnicas y operativas.

Para realizar estas modulaciones, se emplea comúnmente una herramienta que facilita la visualización de la envolvente compleja: **el diagrama de constelación**. Este representa gráficamente las componentes real e imaginaria de la envolvente, mostrando en el plano complejo la distribución de los símbolos transmitidos y recibidos durante un intervalo de tiempo determinado[3].

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados en esta práctica, se trabajó a partir de un flujograma base proporcionado en la guía de la **Práctica 3**, el cual sirvió como punto de partida para realizar un análisis comparativo entre las señales moduladas en radiofrecuencia (RF) y sus respectivas representaciones en envolvente compleja (EC), utilizando la plataforma **GNU Radio**.

El procedimiento técnico desarrollado se puede resumir en los siguientes pasos:

1. Configuración del entorno de trabajo:

Se creó una nueva rama en el repositorio de GitHub correspondiente al curso para esta práctica, y se descargó el archivo base denominado *RF_EC_ook.grc*, manteniendo la misma estructura organizativa empleada en ejercicios previos. Dado que el flujograma utilizado se encuentra incluido en la guía de laboratorio, no se vuelve a presentar en este documento.

2. Análisis de modulación OOK:

Se observó y comparó la señal generada en su forma de radiofrecuencia (señal paso banda) con su representación en envolvente compleja (banda base). Este análisis se llevó a cabo tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, utilizando las vistas disponibles en GNU Radio bajo las pestañas *RF Modulated – Time Domain* y *RF Modulated – Freq Domain*. Además, se examinaron las componentes **I** y **Q** de la señal en envolvente compleja para complementar el estudio.

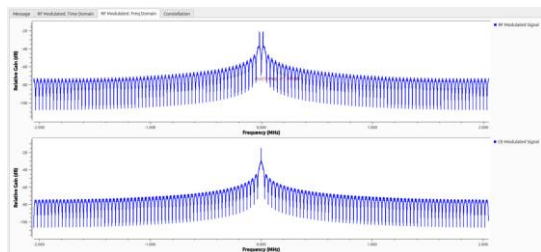


Figura. 1: Señal OOK en el dominio de la frecuencia

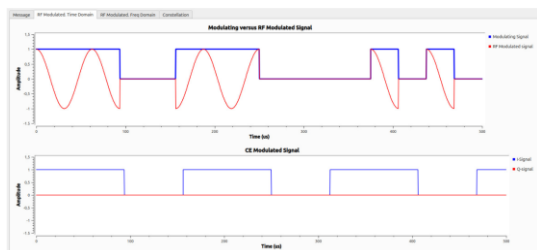


Figura. 2: Señal OOK en el dominio del tiempo.

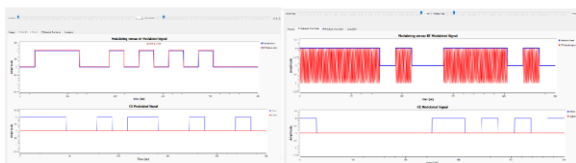


Figura. 3: Señal OOK en el dominio del tiempo

Además, al realizar variaciones en la frecuencia de la portadora, en la figura 4 se muestra la PSD de una señal modulada, en RF y EC, con BPSK ajustando la frecuencia de la portadora a 512KHz.

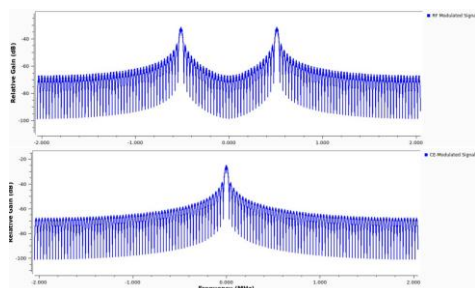


Figura. 4: PSD de las señales pasobanda y envolvente compleja en el dominio del tiempo.

3. Estudio del código asociado a los bloques VCO:

Se realizó un análisis técnico detallado del código en Python correspondiente a los bloques **e_RF_VCO_ff** (generador de

señal RF) y **e_EC_VCO_fc** (generador de señal EC). Como parte de este proceso, se elaboró y documentó la descripción funcional de cada bloque dentro de la sección de ayuda, siguiendo las indicaciones establecidas en la guía. Asimismo, se explicó el funcionamiento específico de sus entradas y salidas, junto con las recomendaciones necesarias para su correcta utilización en el entorno de simulación.

4. Implementación de la modulación BPSK:

Se modificó el flujograma base con el fin de incorporar la modulación digital **Binary Phase Shift Keying (BPSK)**. Para ello, se activaron los bloques correspondientes y se configuraron las interconexiones requeridas, permitiendo generar y visualizar las señales tanto en su forma de radiofrecuencia como en su representación de envolvente compleja.

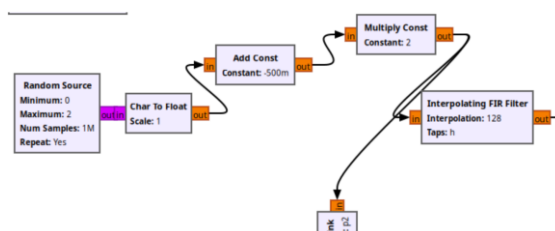


Figura 5: Flujograma adaptado para modulación BPSK

5. Implementación de la modulación FSK:

Se realizó una adaptación similar para la modulación Frequency Shift Keying (FSK), donde se exploraron variaciones en la frecuencia portadora y en la desviación de frecuencia. Se analizaron sus efectos en las señales resultantes en los dominios del tiempo, frecuencia y constelación.

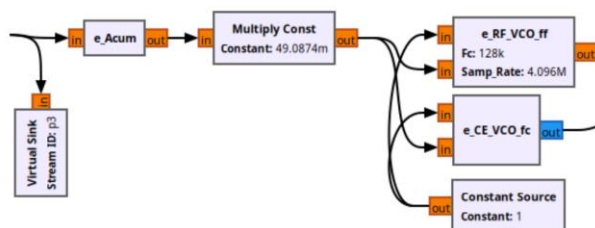


Figura 6: Flujograma adaptado para modulación FSK

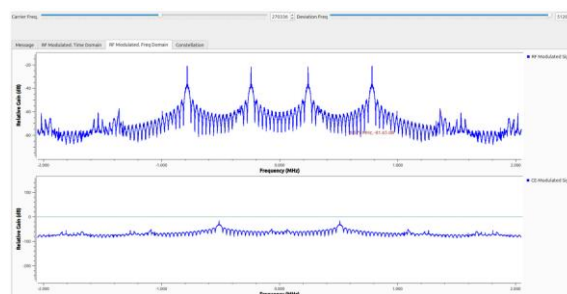


Figura 7: Respuesta en Frecuencia de la Señal Modulada con FSK.

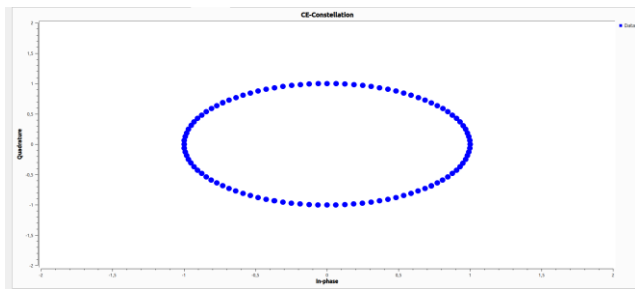


Figura 8: Diagrama de Constelaciones FSK.

6. Análisis de parámetros configurables: Finalmente, se efectuó un análisis detallado de los distintos parámetros configurables dentro de los bloques del flujograma, evaluando su impacto sobre la generación y el análisis de las señales moduladas. Este estudio permitió comprender en mayor profundidad la configuración técnica óptima para cada tipo de modulación implementada. Adicionalmente, se abordaron las preguntas de control propuestas en la guía, las cuales permitieron reflexionar críticamente sobre aspectos clave del diseño y funcionamiento de los flujogramas, como la ubicación de bloques, la elección adecuada del valor de SPS, el comportamiento de los bloques Multiply Const y Constant Source, así como la lógica de conexión de las entradas de los VCO según el tipo de modulación. Las respuestas a estas preguntas se desarrollaron posteriormente en la sección de análisis de resultados.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con la implementación de la señal OOK, se observó que en su versión RF la portadora aparece únicamente cuando la señal binaria es “1”, mientras que se apaga completamente en “0”. En contraste, la versión en envolvente compleja (EC) mantiene su forma sin alteraciones significativas al variar la frecuencia de la portadora, lo que evidencia su independencia de esta. La señal EC mostró componentes $I = 1$, $Q = 0$ cuando hay transmisión, y $I = 0$, $Q = 0$ cuando no hay señal, lo cual se reflejó claramente en el diagrama de constelación con dos puntos en (0,0) y (1,0). Además, se comprobó que al aplicar un desfase de π , se obtiene únicamente la componente I, y con $\frac{\pi}{2}$, solo la componente Q.

En el dominio de frecuencia, la señal RF presenta un espectro centrado en la portadora, mientras que la EC está centrada en cero, facilitando su análisis como señal de banda base.

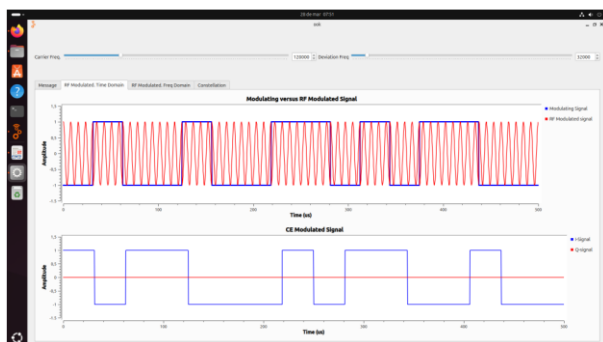


Figura 9: Señal BPSK en RF como en EC para una frecuencia de la portadora de 128 kHz.

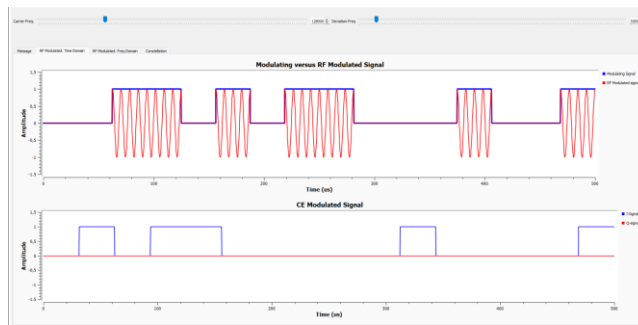


Figura 10: Señal OOK en RF como en EC para una frecuencia de la portadora de 128 kHz.

Al implementar la modulación BPSK, se observó una diferencia clara entre la señal RF y su representación en EC. La señal modulada en RF aparece como una onda senoidal continua cuya fase cambia 180 grados según el valor binario transmitido. Este cambio de fase representa los bits 1 y 0 mediante inversiones de la portadora.

En la versión EC, la señal modulada se comporta como una onda cuadrada que oscila entre +1 y -1, reflejando directamente los valores de la señal I. En esta representación, la modulación ocurre exclusivamente sobre la componente en fase (I), mientras que la componente en cuadratura (Q) permanece constante en cero. Esta característica muestra que en EC, la modulación BPSK se puede interpretar como una forma de modulación de amplitud sobre el eje real del plano complejo.

La constelación resultante en EC mostró dos puntos bien definidos en (1,0) y (-1,0), lo que facilita la detección digital. A diferencia de la señal RF, donde los cambios de fase se observan en la forma sinusoidal, en EC dichos cambios se reflejan como saltos discretos en la amplitud de la señal I.

• Preguntas de control 1.

Preguntas de auto control sobre el flujograma RF_EC_xxx.grc:

I. El valor de Samples Per Symbol (SPS) es adecuado cuando la señal modulada en RF tiene una representación clara y bien definida en el dominio del tiempo y la frecuencia. Un valor insuficiente de SPS genera una representación distorsionada con aliasing y pérdida de información en la reconstrucción de la señal. Para determinar si el SPS es adecuado, se pueden analizar los siguientes criterios:

- La señal debe mantener su estructura sin distorsiones ni interpolaciones erróneas.
- Se debe evitar la aparición de aliasing y solapamiento espectral.
- El SPS debe ser lo suficientemente alto para permitir una correcta representación de la portadora y la modulación sin perder información en la conversión de RF a EC.

II. Si el bloque “Multiply Const” se configura con un valor de 1, el efecto de la multiplicación es neutro (no altera la señal). Sin embargo, su eliminación completa podría afectar la estructura del flujograma, especialmente si el bloque se usa como punto de conexión para otros elementos.

III. Para deducir la fórmula utilizada en el bloque “Multiply Const” en FSK, es necesario analizar cómo se genera la variación de frecuencia en función de la señal modulante. En FSK, la frecuencia instantánea de la señal modulada se define como:

$$f(t) = f_c + km(t)f(t)$$

Donde:

- f_c es la frecuencia central (portadora).
- k es el coeficiente de desviación de frecuencia.
- $m(t)$ es la señal modulante.

IV. En OOK (On-Off Keying), la señal modulante es simplemente una activación o desactivación de la portadora (encendido/apagado). Esto significa que el valor de referencia debe ser **0** para representar la ausencia de la señal.

En BPSK y FSK, la modulación se basa en la variación de la fase y la frecuencia respectivamente, por lo que la señal modulante debe tener valores diferentes a cero que permitan modificar estos parámetros. Si el “Constant Source” se configurara en 0 en estos casos, la señal de salida no cambiaría, lo que resultaría en la ausencia de modulación.

V. En la modulación OOK, la señal modulante actúa directamente sobre la amplitud de la portadora, encendiéndola o apagándola. La primera entrada del VCO en GNURadio generalmente controla la amplitud de la señal de salida, por lo que la señal modulante debe entrar por esta entrada para activar/desactivar la portadora.

En BPSK y FSK, la modulación afecta la fase y la frecuencia respectivamente. En estos casos, la segunda entrada del VCO controla estos parámetros, lo que permite que la señal modulante influya sobre la frecuencia de oscilación en FSK y sobre el desfase en BPSK.

VI. Sí, sería posible, pero afectaría el comportamiento de la señal modulada. El filtro FIR se utiliza para suavizar y dar forma a la señal antes de la modulación. Si se coloca justo antes del VCO, la señal ya modulada podría ser filtrada de manera diferente, lo que podría alterar el espectro y la respuesta temporal de la modulación.

VII. Es posible reubicar el Interpolating FIR Filter antes del VCO, pero esto afectaría la respuesta de la señal modulada. En FSK, la señal modulante define la variación de frecuencia del oscilador. Si el filtro se coloca antes del VCO, puede suavizar la señal modulante, lo que podría alterar la rapidez con la que cambia la frecuencia de la portadora. Esto afectaría la respuesta del sistema y modificaría las transiciones de frecuencia en la modulación.

2. Otras preguntas de control

a.) Para diseñar un VCO RF en GNU Radio que tenga como entrada una señal de amplitud y una señal de frecuencia, se puede utilizar la siguiente configuración:

- Entrada 1 (Amplitud): Conectada a un bloque de Multiply Const para escalar la amplitud de la salida del VCO.
- Entrada 2 (Frecuencia): Conectada a un bloque Variable Frequency Source o Signal Source para definir la frecuencia de oscilación.
- Salida: Conectada a un QT GUI Sink para visualizar la señal modulada en RF.

b.) Sí, el valor máximo permitido para la frecuencia de la portadora debe cumplir con la condición de evitar aliasing y mantenerse dentro del ancho de banda disponible. Este valor se puede calcular en función de la frecuencia de muestreo y el SPS utilizando la relación:

$$f_{max} = f_s/2$$

c.) Sí, la desviación de frecuencia debe ser tal que no cause aliasing en la representación de la señal en EC. La desviación máxima se puede determinar considerando el ancho de banda del sistema y la relación entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la portadora.

d.) Sí, el SPS mínimo debe cumplir con el criterio de Nyquist para evitar aliasing y representar correctamente la señal en RF. Se debe elegir un SPS suficientemente alto para que al modular en paso-banda, la señal tenga una correcta representación temporal y espectral.

5. CONCLUSIONES

- La **envolvente compleja** es una representación muy útil para el análisis de señales paso banda, ya que simplifica notablemente su estudio. Al estar centrada en frecuencia cero, facilita la identificación de características importantes sin la complejidad asociada a las altas frecuencias.
- El **diagrama de constelación** es una herramienta esencial en las modulaciones digitales, pues brinda una visualización clara y ordenada de los símbolos transmitidos y recibidos por el sistema. Esto permite comprender de manera más sencilla cómo se envían los datos, tanto en la envolvente compleja como en su forma de radiofrecuencia.
- Cada tipo de **modulación digital** —como **OOK**, **BPSK** o **FSK**— ofrece ventajas específicas dependiendo de los requerimientos del sistema, como una mejor eficiencia en el uso del espectro, mayor resistencia al ruido o facilidad de implementación. Por esta razón, es importante definir las necesidades del sistema antes de elegir la técnica de modulación adecuada.
- Cuando se emplean **pocas muestras por símbolo**, la señal puede no representarse con el detalle suficiente, lo que dificulta la demodulación y aumenta la probabilidad de errores al interpretar los símbolos en el receptor.

6. REFERENCIAS

- [1] H. O. Boada and O. M. R. Torres, “Comunicaciones digitales basadas en radio definida por software,” 2019.
- [2] L. W. C. II, Sistemas de comunicación digitales y analógicos, 7th ed., J. L. C. Ruiz, Ed. Pearson Educación, 2007
- [3] P. Electrónica. (2017) Diagrama de constelación. Accedido: 18-nov-2024. [Online]. Available: <https://www.promax.es/esp/noticias/516/diagrama-de-constelacion/>